

Dolnośląski Konkurs Fizyczny
zDolny Ślęzak
 dla uczniów szkół podstawowych
 w roku szkolnym 2022/2023



ETAP SZKOLNY
26 października 2022 r.
godz. 10.00
 czas trwania 45 minut

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

--	--

Nazwisko

Imię

--	--

Szkoła

Klasa

1. W zadaniach zamkniętych zakreśl znakiem X właściwą odpowiedź.
2. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. W zadaniach otwartych należy uzupełnić odpowiedzi zgodnie z instrukcją podaną w treści zadań.
4. Na ostatniej stronie znajduje się brudnopis.
5. Odpowiedzi z zadań przenieś do tabelki. Dolne wiersze w tabelkach uzupełnia osoba sprawdzająca.
6. Podczas rozwiązywania zadań nie możesz używać kalkulatora.
7. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych można otrzymać 1 punkt, w pozostałych zadaniach liczba punktów możliwych do zdobycia została zapisana przy treści zadania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

Powodzenia!

1	2 (0-2)	3 (0-3)	4	5	6 (0-2)	7	8 (0-3)	9	10 (0-2)
A	A.	1.	A	A		A	A.	A	
B		2.	B	B		B	B.	B	
C	B.	3.	C	C		C	C.	C	
D			D	D		D		D	

11 (0-2)	12 (0-1)	13 (0-2)	14 (0-3)	15	16 (0-3)	17
	1.		A.	A	1.	A
			B.	B	2.	B
	2.		C.	C	3.	C
				D		D

Suma punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

1. Na gałęzi drzewa wisi nieruchomo jabłko o ciężarze 4,0 N. Na jabłku usiadł szpak o ciężarze 0,6 N i nadal pozostało ono nieruchome. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona gałąź działa na jabłko określoną siłą. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania. (0-1)

Siłą z jaką gałąź działa na jabłko, jest siłą reakcji skierowaną w

- A. dół o wartości 3,4 N. B. dół o wartości 4,6 N.
C. górę o wartości 3,4 N. D. górę o wartości 4,6 N.

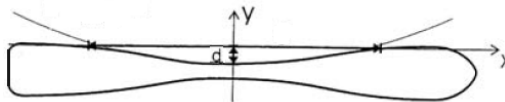
2. Uzupełnij poniższe zdanie o słowa określające nazwy wielkości fizycznych. (0-2)

Wat (W) jest jednostką A., a kilowatogodzina (kWh) jednostką B.

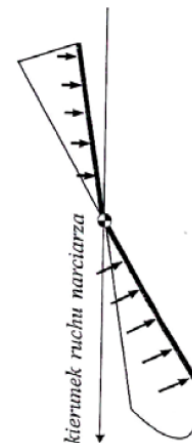
Tekst do zadań nr 3 - 5.

W przypadku karwingu trudno powiedzieć, że potrzeba była matką wynalazku. Technika klasyczna (równoległa) bardzo dobrze sprawdzała się przez ostatnie kilkadziesiąt lat zarówno w narciarstwie sportowym jak i rekreacyjnym. Bodźcem rozwoju w zakresie technik narciarskich stał się popularny wśród młodzieży snowboard. (...) Modernizacja nart polegała na zmianie zarówno ich geometrii, technologii jak i materiału używanego do konstrukcji. Dzięki tym zmianom narty karwingowe posiadają charakterystyczne cechy, które pozwalają im skręcać samoistnie. Decyduje o tym linia boczna narty oraz jej podłużna i poprzeczna sztywność.

Tradycyjne narty miały prawie prostoliniowy kształt krawędzi. Krawędzie nart karwingowych charakteryzują się tzw. taliowaniem (rys. 1). Rozmiar ich bocznego wycięcia to najważniejszy parametr konstrukcyjny. Jego głębokość określa promień skrętu, typowo rzędu kilkunastu metrów (np. narty przeznaczone do slalomu mają promień w zakresie 11–14 m). Taka geometria umożliwia ustawienie wygiętej narty na krawędzi. Za jej podłużne ugięcie odpowiada, zmniejszona w stosunku do narty klasycznej, sztywność. Pozwala to łatwiej ją wyginać, dopasowując do planowanego promienia skrętu (rys. 2).



Rys. 1. Widok narty z góry



Rys. 2. Siła reakcji śniegu działająca na ugiętą, zakrawędziowaną nartę

za: Grażyna Siemienieć-Oziębło, Dlaczego wymyślono karwing?, Foton 96, Wiosna 2007

3. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Na nartach karwingowych, w porównaniu z nartami klasycznymi, trudniej jest zmieniać kierunek ruchu.	P	F
2.	Ta sama siła powodująca podłużne wygięcie nart przyłożona do nart klasycznych powoduje ich mniejsze, w porównaniu z nartami karwingowymi, odkształcenie.	P	F
3.	Podczas jazdy na nartach klasycznych siła reakcji śniegu na ich nacisk nie jest przyłożona do nart.	P	F

4. Wiedząc, że d to oznaczenie rozmiaru bocznego wycięcia nart karwingowych, wskaż prawidłowe dokończenie zadania. (0-1)

Wielkość oznaczoną symbolem d zaznaczono na rys. 1 wzdłuż osi

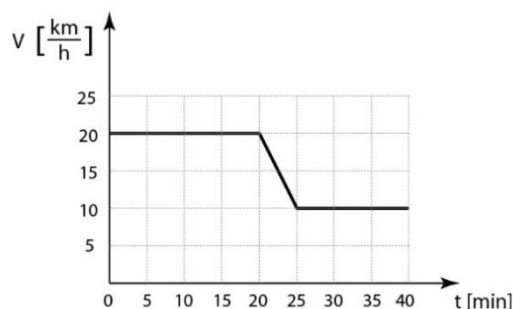
- A. x i ma ona wartość rzędu kilku metrów. B. x i ma ona wartość rzędu kilku centymetrów.
C. y i ma ona wartość rzędu kilku metrów. D. y i ma ona wartość rzędu kilku centymetrów.

5. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia uczniowie wyznaczyli sztywność nart karwingowych jako 11,5 N/mm, z niepewnością $\pm 2,5$ N/mm. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania. (0-1)

Wartość sztywności nart zapisana z dokładnością do 2 cyfr znaczących może wynosić

- A. 12 N/mm. B. 15 N/mm. C. 9 N/mm. D. 13,0 N/mm.

6. Na wykresie przedstawiono zależność wartości prędkości narciarza v od czasu t w ruchu zmiennym. Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy zaznacz właściwe dokończenia zdania wybrane spośród wariantów A–C oraz wariantów 1–3. (0-2)

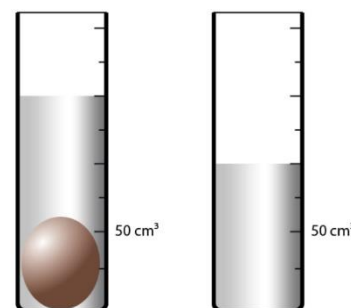


Droga przebyta przez narciarza w czasie pierwszych 5 minut ruchu jest

A.	mniejsza niż	droga przebyta między 30 a 40 minutą jego ruchu i wynosi	1.	nieco ponad 1,5 km.
B.	taka sama jak		2.	prawie 20 km.
C.	większa niż		3.	około 3 km.

7. Na poziomym moście wędkarz trzyma w ręce nieruchomo torbę z akcesoriami wędkarskimi i działa na nią siłą 150 N. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie ma wartość $g = 10 \text{ m/s}^2$. Wskaż zdanie nieprawdziwe. (0-1)

- A. Opisana w treści zadania siła o wartości 150 N przyłożona jest do torby.
 B. Wypadkowa sił działających na rękę wędkarza jest równa zero.
 C. Siły działające na torbę wędkarską równoważą się.
 D. Torba ma ciężar o wartości 1,5 kg.



8. Do naczynia pomiarowego (w kształcie walca) włożono jajko i nalano wody, następnie jajko wyjęto. Na podstawie informacji zawartych na rysunku i swojej wiedzy, uzupełnij zdania. (0-3)

- A. Objętość cieczy razem z włożonym jajkiem wynosi cm^3 .
 B. Objętość cieczy po wyjęciu jajka wynosi cm^3 .
 C. Objętość jajka wynosi cm^3 .

9. Waga laboratoryjna jest przyrządem pomiarowym pozwalającym dokonywać pomiarów masy z dokładnością do 0,01 g. Za pomocą wagi zmierzono masę szklanki wypełnionej mąką jak na rysunku i otrzymano wynik 208,25 g. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania.



Wynik tego pomiaru zapisany w postaci wykładniczej to

- A. $2,0825 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.
 B. $2,0825 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$.
 C. $2,0825 \cdot 10^{-1} \text{ kg}$.
 D. $2,0825 \cdot 10^0 \text{ kg}$.

10. Balon na ogrzane powietrze unosi się na pewnej wysokości i porusza równoległe do powierzchni Ziemi ruchem jednostajnie opóźnionym. Wskaż wszystkie prawidłowe dokończenia zdania. (0-2)

Oznacza to, że podczas ruchu balonu

- A. jego energia kinetyczna i potencjalna nie zmieniają się.
 B. jego energia kinetyczna rośnie.
 C. siła wyporu równoważy jego ciężar.
 D. siły działające na balon nie równoważą się.

11. Barometr jest przyrządem używanym do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Wyróżnia się różne klasy dokładności tych przyrządów. Klasa dokładności oznacza granice dopuszczalnej różnicy między wartością rzeczywistą a wskazaną przez przyrząd i jest wyrażona jako procent całego zakresu pomiarowego. Istnieją między innymi klasy dokładności: 0,1; 0,25; 1 i 4. Na podstawie informacji zawartych w opisie oraz swojej wiedzy zaznacz właściwe dokończenia zdania wybrane spośród wariantów A–C oraz wariantów 1–3. (0-2)

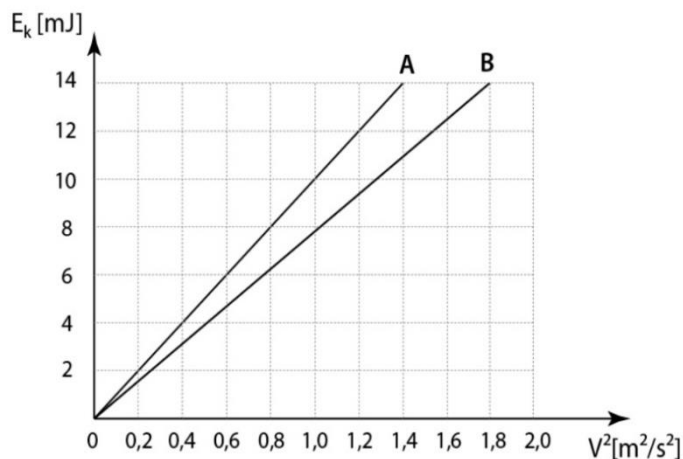
Barometr o klasie 0,25, którego zakres pomiarowy to 0 – 1600 hPa pozwala na pomiar ciśnienia

A.	18 MPa	z niepewnością	1.	$\pm 4 \text{ hPa}$.
B.	1000 kPa		2.	$\pm 3 \text{ hPa}$.
C.	1200 hPa		3.	$\pm 2 \text{ hPa}$.

Tekst do zadań nr 12 - 14.

Wykres przedstawia zależność energii kinetycznej E (wyrażonej w mJ) ciał A i B o różnych masach od kwadratu ich prędkości v^2 (podanej w m^2/s^2). W tabeli zestawione zostały wybrane informacje o masie różnych ciał i gęstości materiałów, z których zostały wykonane.

Nazwa	Masa, g	Gęstość, g/cm^3
miedziana kulka (Cu)	12	8,90
ołowiany żołnierzyk (Pb)	20	11,3
srebrna moneta (Ag)	15	10,5
żelazna nakrętka (Fe)	10	7,80



12. Na podstawie informacji zawartych w tekście, na rysunku oraz swojej wiedzy uzupełnij luki (1-2) tak, aby zdania było prawdziwe. (0-1)

Ciało A to 1., a jego gęstość wynosi 2. g/cm^3 .

13. Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy zaznacz właściwe dokończenia zdania wybrane spośród wariantów A–C oraz wariantów 1–3. (0-2)

Ciało B ma masę

A.	mniejszą	niż ciało A, ponieważ dla zadanej prędkości energia tego ciała jest	1.	większa niż ciała A.
B.	taką samą		2.	mniejsza niż ciała A.
C.	większą		3.	taka sama jak ciała A.

14. Na podstawie informacji zawartych w tabeli oraz swojej wiedzy wybierz i podkreśl w każdym przypadku (A/B/C) po jednym określeniu, tak by powstałe zdania (1-2) były poprawne. (0-3)

- Aby obliczyć objętość, jaką ma ciało należy znać jego masę, a następnie wykorzystać dane zawarte w tabeli dotyczące jego **A. gęstości / nazwy**.
- Objętość miedzianej kulki zapisana z dokładnością do **B. dwóch / trzech** cyfr znaczących jest identyczna, jak zapisana w ten sam sposób objętość **C. nakrętki / monety**.

15. Kaloria (cal) jest historyczną jednostką energii nadal wykorzystywaną do określania np. wartości energetycznej pokarmów. Liczba kalorii w produktach żywnościowych wyraża energię, którą przeciętnie przyswaja ludzki organizm przy spożyciu takiego produktu. Od roku 1929 przyjmuje się, że 1 cal to 4,1868 J. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania. (0-2)

Batonik o wartości energetycznej 485 kcal jest źródłem energii, która zapisana z dokładnością do czterech cyfr znaczących to

- A. 2030,5980 kJ. B. 2030 kJ. C. 2031 kJ. D. 2030,6 kJ.

16. Na podstawie swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Konwekcja to sposób wymiany energii cieplnej niewymagający różnicy temperatur.	P	F
2.	Parowanie cieczy zachodzi wyłącznie dla określonej i charakterystycznej dla tej cieczy temperatury.	P	F
3.	Izolator cieplny nie przewodzi ciepła na skutek promieniowania.	P	F

17. W jednostkach układu SI ciśnienie można wyrazić w

- A. $(kg \cdot m/s^2)/m^2$. B. kg/m^2 . C. N/m^3 . D. $kg \cdot N/m^2$.

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)